

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDA PARA LA BASE DE DATOS EMPRESA-RETAIL



AUTORES:

Daniel Felipe Muñoz Rosero

Danilo Stiven Collo Medina

DOCENTE:

Mag. Ing. Luis Vejarano

Fundación Universitaria de Popayán

Especialización de Data Analytics para Marketing Digital

Administración de Base de Datos

Septiembre de 2026

Tabla de Contenido

Introducción	3
Desarrollo de la Actividad	3
1. Creación del repositorio con las ramas main y develop	3
2. Incorporación del archivo README.md	5
3. Incorporación del archivo .gitignore para SQL	5
4. Solución de la actividad en la rama develop.....	6
Conclusión	9
Referencias.....	10

Configurar la Seguridad para la Base de Datos “Empresa Retail”

Introducción

Este documento técnico describe la actividad realizada para configurar la seguridad de la base de datos “empresa retail”. La configuración consiste en la creación de usuarios y en la asignación de permisos sobre tablas y procedimientos almacenados en MySQL. Para garantizar la trazabilidad y el trabajo colaborativo, todo el material se gestionó con el sistema de control de versiones Git y se publicó en la plataforma GitHub, en un repositorio denominado “empresa-retail-admin”.

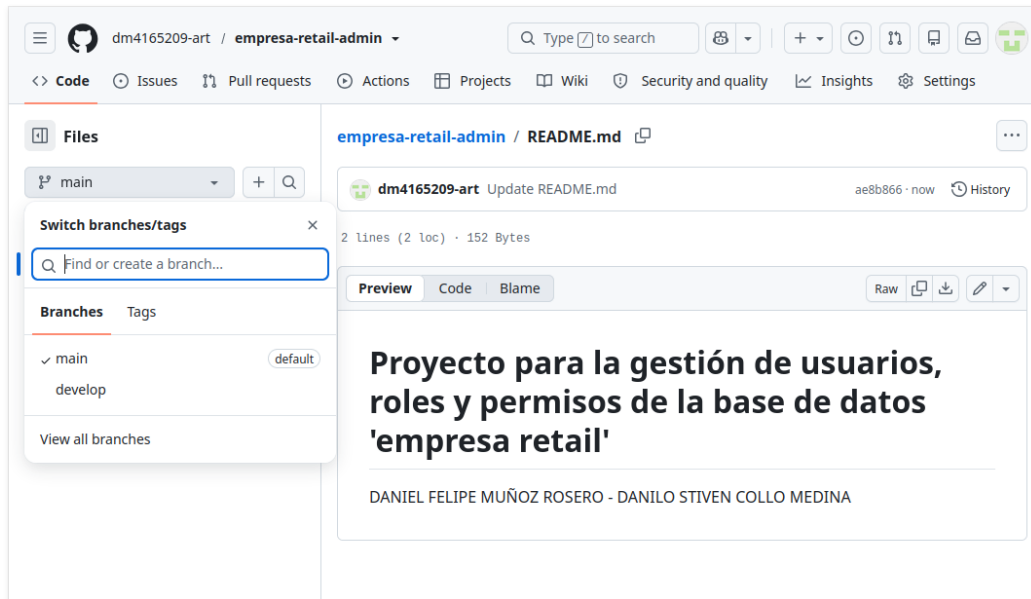
El documento se organiza en cuatro apartados que corresponden a las tareas solicitadas: la creación del repositorio con las ramas main y develop, la incorporación del archivo README.md con la descripción del proyecto, la incorporación del archivo .gitignore para SQL y, finalmente, la entrega de la solución en la rama develop.

Desarrollo de la Actividad

1. Creación del repositorio con las ramas main y develop

Como primer paso se creó en GitHub un repositorio público con el nombre “empresa-retail-admin”. Al inicializarse, GitHub generó de forma automática la rama main, que funciona como rama predeterminada y se reserva para la versión estable del proyecto.

Posteriormente se creó la rama develop a partir de main. Para ello se abrió el selector de ramas, se escribió el nombre “develop” en el campo de búsqueda y se eligió la opción de crear la rama. Esta segunda rama se utiliza como espacio de trabajo: allí se integran los cambios antes de incorporarlos a main, lo que evita alterar la versión estable mientras el trabajo está en curso (Chacon y Straub, 2014). La Figura 1 muestra el repositorio con ambas ramas disponibles.

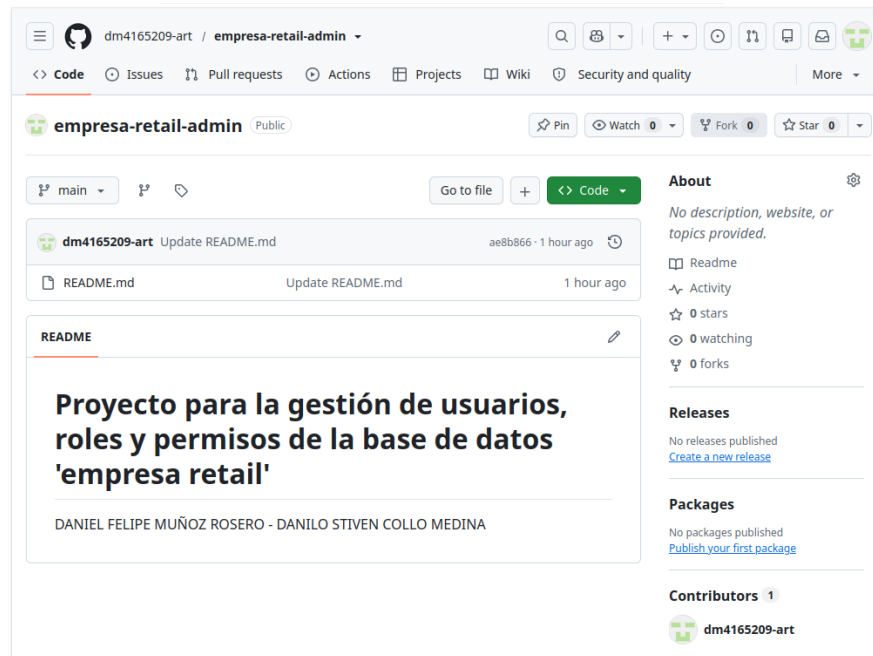
Imagen 1*Ramas main y develop del repositorio empresa-retail-admin*

Nota. Captura de pantalla del selector de ramas de GitHub, donde main aparece como rama predeterminada (default) junto a develop

2. Incorporación del archivo README.md

Imagen 2

Archivo README.md con la descripción del proyecto



Nota. Captura de pantalla de la página principal del repositorio, en la que se visualiza el contenido del archivo README.md.

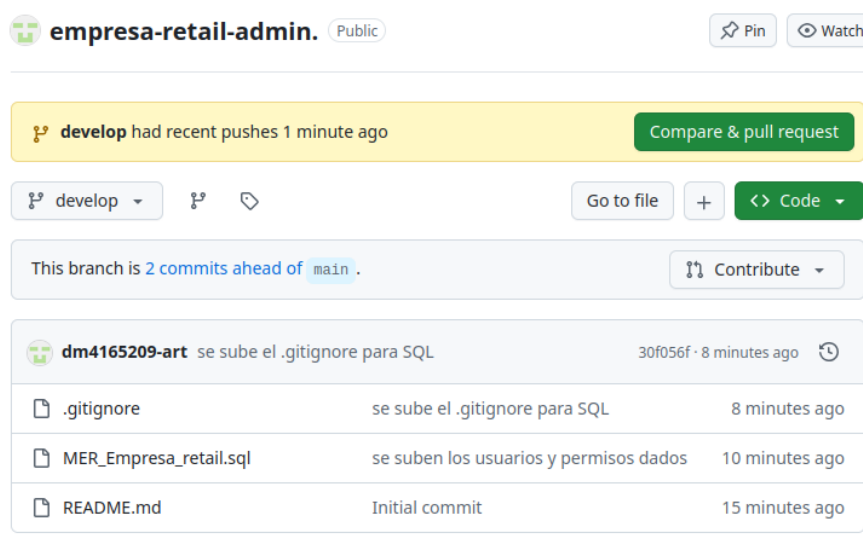
3. Incorporación del archivo .gitignore para SQL

El archivo .gitignore indica a Git qué archivos o carpetas no deben ser versionados (GitHub, s. f.-c). En un proyecto de bases de datos su uso es especialmente importante, ya que permite dejar por fuera archivos generados de manera local, como copias temporales, registros o configuraciones que puedan contener credenciales, y mantener el repositorio limpio y seguro.

El archivo se agregó al repositorio con el mensaje de confirmación “se sube el .gitignore para SQL”. Como se observa en la Figura 3, el archivo quedó registrado en la rama develop junto con los demás elementos del proyecto.

Imagen 3

Archivo .gitignore incorporado en la rama develop



Nota. Captura de pantalla de la rama develop, que muestra los archivos .gitignore, MER_Empresa_retail.sql y README.md, y el aviso de que la rama está dos confirmaciones por delante de main.

4. Solución de la actividad en la rama develop

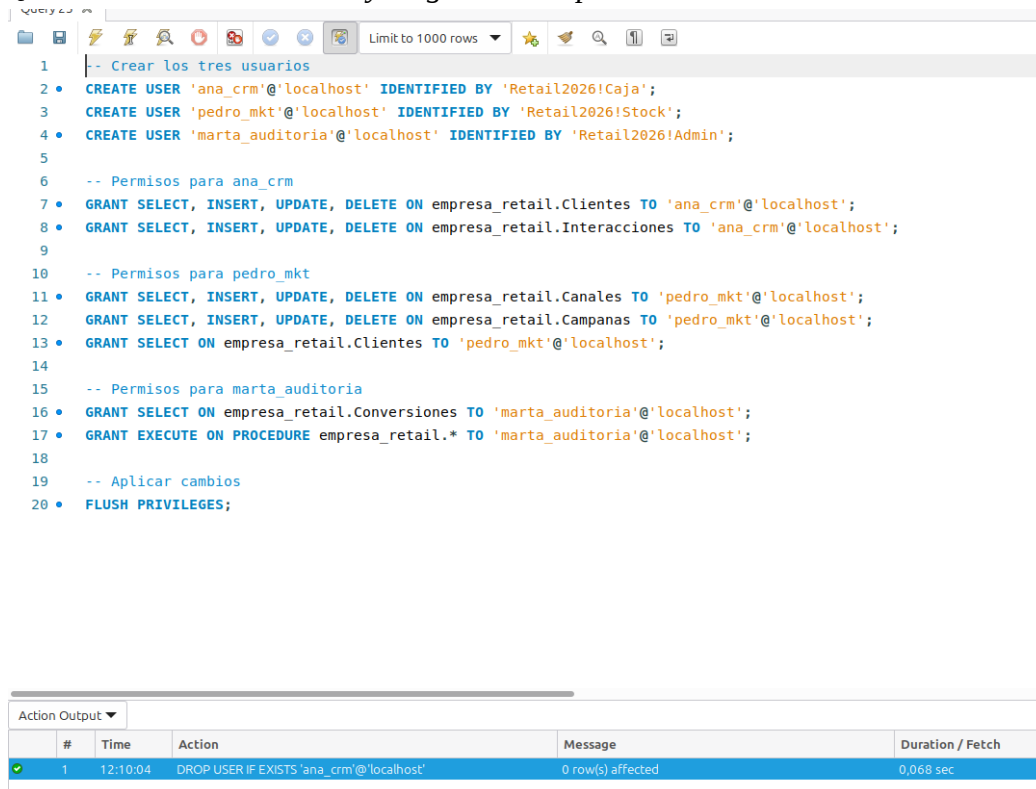
La solución de la actividad se desarrolló y se almacenó en la rama develop, tal como se solicitó. Consistió en un script SQL, guardado en el archivo MER_Empresa_retail.sql y subido con el mensaje “se suben los usuarios y permisos dados”, que crea tres usuarios y les otorga privilegios específicos sobre la base de datos empresa_retail. La Figura 3 evidencia que la rama develop contiene el script y que se encuentra dos confirmaciones por delante de main, de modo que queda lista para integrarse mediante una solicitud de extracción (pull request).

El script, ejecutado en MySQL Workbench, sigue la estructura que se presenta en la Figura 4. Primero se crean los usuarios con la sentencia CREATE USER, que define el nombre de cuenta, el host desde el cual puede conectarse y su contraseña (Oracle Corporation, s. f.-a). Luego se asignan los permisos con la sentencia GRANT, que concede privilegios sobre objetos

concretos de la base de datos (Oracle Corporation, s. f.-b). Al final se ejecuta FLUSH PRIVILEGES para recargar las tablas de privilegios.

Imagen 4

Script SQL de creación de usuarios y asignación de permisos



Nota. Captura de pantalla del editor de consultas de MySQL Workbench con las sentencias CREATE USER, GRANT y FLUSH PRIVILEGES.

Los permisos se definieron según la función de cada usuario. Ana (ana_crm) gestiona la relación con los clientes, por lo que puede consultar, insertar, actualizar y eliminar registros en las tablas Clientes e Interacciones. Pedro (pedro_mkt) administra las acciones de mercadeo: tiene control total sobre Canales y Campanas, pero solo puede consultar la tabla Clientes. Marta (marta_auditoria) cumple un rol de auditoría, por lo que únicamente puede consultar la tabla Conversiones y ejecutar los procedimientos almacenados de la base de datos. La Tabla 1 resume esta asignación.

Una vez ejecutado el script, se verificó la creación de las cuentas en el módulo Users and Privileges de MySQL Workbench. Como se aprecia en la Figura 5, las cuentas ana_crm, pedro_mkt y marta_auditoria aparecen registradas con el host localhost, y el panel de resultados confirma la ejecución de la sentencia CREATE USER sin errores.

Imagen 5

Verificación de los usuarios creados en MySQL Workbench

 example_user
Users and Privileges

Details for account ana_crm@localhost

Login
Account Limits
Administrative Roles
Schema Privileges

User	From Host
ana_crm	localhost
debian-sys-main	localhost
dm4165209	gmail.com
example_user	localhost
marta_auditoria	localhost
mysql.infoschen	localhost
mysql.session	localhost
mysql.sys	localhost
pedro_mkt	localhost
root	localhost

Login Name:

Authentication Type: caching_sha2_password ▾

Limit to Hosts Matching:

Password:

Confirm Password:

Expire Password

Authentication String:

You may create multiple accounts with the same name to connect from different hosts.

For the standard password and/or host based authentication, select 'Standard'.

% and _ wildcards may be used

Type a password to reset it.

Consider using a password with 8 or more characters with mixed case letters, numbers and punctuation marks.

Enter password again to confirm.

Authentication plugin specific parameters.

See the plugin documentation for valid values and details.

Add Account

Delete

Refresh

Revert

Apply

Action Output ▾

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:40:04	CREATE USER 'ana_crm'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Retail20261...'	0 row(s) affected	0,068 sec

Conclusión

La actividad permitió configurar la seguridad de la base de datos “empresa retail” mediante la creación de tres usuarios con permisos diferenciados, aplicando el principio de mínimo privilegio: cada usuario accede solo a las tablas y operaciones que requiere para su labor en las áreas de clientes, mercadeo y auditoría.

Asimismo, el uso de Git y GitHub aportó orden y trazabilidad al proceso. La creación del repositorio con las ramas main y develop, la documentación del proyecto en el README.md y la exclusión de archivos innecesarios con el .gitignore sentaron una base de trabajo profesional, y mantener la solución en la rama develop protege la versión estable hasta que los cambios sean revisados e integrados.

Como trabajo futuro se recomienda utilizar roles de MySQL para agrupar permisos, evitar publicar contraseñas en el repositorio y revisar periódicamente los privilegios concedidos.

Referencias

Chacon, S., y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.^a ed.). Apress. <https://git-scm.com/book/es/v2>

GitHub. (s. f.-a). *Acerca de las ramas*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches>

GitHub. (s. f.-b). *Acerca de los README*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes>

GitHub. (s. f.-c). *Ignorar archivos*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/get-started/git-basics/ignoring-files>

Oracle Corporation. (s. f.-a). *MySQL 8.0 reference manual: CREATE USER statement*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-user.html>

Oracle Corporation. (s. f.-b). *MySQL 8.0 reference manual: GRANT statement*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html>